PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software [1INF54-0982]

Catálogo de pruebas de aceptación

Equipo: 6F

Integrantes:

- Gabriel Angel Quispe Cerron
- Roly Alvaro Huacre Samaniego
- Amira Paola Rodriguez Almora
- Diego Alfredo Carmona Chumbimuni

2026-2

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/10/2026	1.0	Se ha redactado la primera versión del documento pruebas.	Equipo 6F
21/10/2026	1.1	Se incorpora el diseño de casos de aceptación y sus clases de equivalencia para PaqRap.	Equipo 6F

Contenido

Contenido

1. Propósito y alcance 5
2. Preparación y reglas de ejecución 5
3. Diseño mediante clases de equivalencia 6
4. Casos de prueba de aceptación 6
CPA-001 Importar un pedido válido 6
CPA-002 Rechazar estructura incompleta de pedido 6
CPA-003 Rechazar un cliente vacío 7
CPA-004 Rechazar una cantidad no entera 7
CPA-005 Rechazar fecha de venta inválida 7
CPA-006 Evitar una carga parcial con líneas inválidas 7
CPA-007 Ignorar comentarios y líneas en blanco 8
CPA-008 Rechazar nombre de archivo desconocido 8
CPA-009 Importar un bloqueo válido 8
CPA-010 Rechazar una poligonal incompleta 8
CPA-011 Interpretar bloqueo que cruza de mes 9
CPA-012 Importar mantenimiento válido 9
CPA-013 Rechazar fecha imposible de mantenimiento 9
CPA-014 Iniciar el escenario día a día 9
CPA-015 Iniciar el escenario de cinco días 10
CPA-016 Iniciar colapso logístico 10
CPA-017 Rechazar inicio sin tipo de escenario 10
CPA-018 Compartir una ejecución activa entre sesiones 10
CPA-019 Pausar una ejecución activa 11
CPA-020 Reanudar una ejecución pausada 11
CPA-021 Detener una ejecución 11
CPA-022 Rechazar reanudación de una ejecución terminada 11
CPA-023 Consultar un identificador inexistente 12
CPA-024 Filtrar pedidos por estado 12
CPA-025 Consultar filtro sin coincidencias 12
CPA-026 Rechazar una solicitud con campo obligatorio vacío 12
CPA-027 Cambiar velocidad de un tipo de vehículo 13
CPA-028 Cambiar capacidad de un tipo de vehículo 13
CPA-029 Aumentar la cantidad total de vehículos 13
CPA-030 Reducir flota conservando vehículos en ruta 13
CPA-031 Cambiar capacidad de almacén intermedio 14
CPA-032 Cambiar posición dentro de la ciudad 14
CPA-033 Conservar posición ante coordenada fuera de ciudad 14
CPA-034 Cambiar frecuencia de recarga 14

CPA-035 Rechazar cambio de ciudad durante la ejecución 15
CPA-036 Aplicar avería de tipo 1 15
CPA-037 Aplicar avería de tipo 2 15
CPA-038 Rechazar velocidad no positiva 15
CPA-039 Rechazar cantidad de pedido no positiva 16
CPA-040 Comprobar aplicación real de la carga de flota 16
5. Observaciones para la aceptación 16
6. Registro y cierre de la ejecución 17
7. Trazabilidad con el código 18
8. Resultados de la ejecución 19
Resultados por caso 19
Incidencias registradas 21
Ubicación de evidencias y pendientes 21

1. Propósito y alcance

Este catálogo define las pruebas de aceptación de PaqRap, sistema de planificación y simulación de entregas del equipo 6F. Permite comprobar la carga de datos, el inicio y control de escenarios, las consultas operativas y la aplicación de solicitudes durante la simulación. Los casos se derivan mediante partición en clases de equivalencia y se complementan con transiciones de estado.

Se diseñan 40 casos. Cada uno relaciona una condición de entrada, una clase de equivalencia, un dato representativo y un resultado observable. El catálogo es una especificación de pruebas: todos los casos se encuentran No ejecutados y no constituyen evidencia de aprobación del sistema.

La referencia de esta versión es la copia local DP1-main revisada el 21/10/2026. Antes de ejecutar, registrar el identificador del commit y comprobar que el sistema desplegado corresponde a esa copia. La portada y la identificación del equipo se conservan del documento proporcionado.

2. Preparación y reglas de ejecución

Usar un entorno de pruebas con frontend y backend de la misma versión, los datos oficiales disponibles y acceso a las respuestas HTTP. La interfaz es el canal principal; usar un cliente HTTP para omitir campos, enviar valores no disponibles en pantalla y comprobar el contrato del servidor.

Para pruebas aisladas de archivos, reiniciar el backend y usar una carpeta de datos controlada sin pedidos oficiales que interfieran. Cargar los archivos antes de iniciar el escenario. Los datos viven en memoria y las cargas se agregan a las colecciones del servidor; no asumir que eliminar un archivo de la pantalla elimina los datos del backend.

Dato de referencia	Valor inicial
Ciudad	70 × 50; consultar /api/configuracion para confirmar los límites vigentes.
Flota	10 AUTO (TA01–TA10), 15 MOTO (TM01–TM15), 12 BICI (TB01–TB12).
Capacidad y velocidad	AUTO 24 y 40 km/h; MOTO 8 y 25 km/h; BICI 4 y 12 km/h.
Almacenes	Central (27,14); Nor-Oeste (12,38); Este (57,27). Intermedios con capacidad inicial 1000.
Fecha de prueba	01/09/2026 07:00, expresada como 2026-09-01T07:00:00Z en los ejemplos HTTP. No aplicar conversión adicional de zona.

Para solicitudes en caliente, tomar t de marcaTiempoActual en /api/estado-operacion. Enviar tiempoSimulado=t, el tipo de solicitud indicado, entidadObjetivo y valorNuevo como cadenas. Una respuesta de programación exitosa no demuestra que el cambio se aplicó: esperar al lote que procese la solicitud y consultar el estado de operación. Si el escenario termina antes de ese lote, repetir el caso con datos controlados.

Precondiciones comunes: C0 = backend recién iniciado, sin ejecución ni cargas manuales; C1 = ejecución DIA_A_DIA activa con datos controlados y sin pedidos próximos a incumplir; C2 = C1 pausada; C3 = ejecución detenida. Restaurar C0 entre casos que alteren datos, flota o configuración. No depender del orden del catálogo.

3. Diseño mediante clases de equivalencia

Para cada condición se agrupan entradas que se espera que produzcan el mismo tratamiento. Se elige un representante de cada clase; en los casos negativos se altera una sola condición y se conservan válidos los demás campos. Los códigos CE son locales al caso, por ejemplo, CPA-002 CE-I1. Las clases basadas en estados son equivalencias de precondición y se comprueban mediante una transición.

V significa clase válida; I significa clase inválida. Un dato inválido debe rechazarse o conservar el estado previo según el contrato indicado. Los casos marcados como criterio propuesto verifican reglas de negocio cuya validación completa no se observa en el código; requieren ratificación del responsable funcional y nunca se consideran aprobados por inspección.

4. Casos de prueba de aceptación

Cada ficha identifica clases, datos, precondiciones, acciones y resultado esperado. Prioridad alta indica impacto sobre datos, ejecución o planificación. Las fuentes S1–S12 se detallan en la sección 7. Los casos CPA-038 a CPA-040 contienen criterios propuestos.

CPA-001 Importar un pedido válido

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S3

Clases: V1: registro con fecha válida, cliente no vacío y campos enteros. I1: estructura o tipos incorrectos (CPA-002 y CPA-004).

Datos: ventas.202609.txt con 01d07h00m:28,14,CLI001,4,8

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir en Pedidos y ventas. 2. Consultar GET /api/pedidos antes de iniciar una ejecución.

Resultado esperado: Carga aceptada. Aparece un pedido CLI001, destino (28,14), cantidad 4 y plazo 8 h; fecha límite 01/09/2026 15:00.

CPA-002 Rechazar estructura incompleta de pedido

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: cinco campos después de dos puntos. I1: cantidad distinta de cinco.

Datos: ventas.202609.txt con 01d07h00m:28,14,CLI001,4

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Revisar respuesta y consultar pedidos.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT; se informa una línea inválida. No se incorpora el pedido.

CPA-003 Rechazar un cliente vacío

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: identificador no vacío. I1: identificador vacío.

Datos: ventas.202609.txt con 01d07h00m:28,14,,4,8

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Consultar pedidos.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT con referencia al identificador vacío; no se incorpora el registro.

CPA-004 Rechazar una cantidad no entera

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: cantidad interpretable como entero. I1: texto no convertible.

Datos: ventas.202609.txt con 01d07h00m:28,14,CLI001,abc,8

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Consultar pedidos.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT, con error de cantidad; no se incorpora el pedido.

CPA-005 Rechazar fecha de venta inválida

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: día y hora válidos dentro del mes. I1: día inexistente.

Datos: ventas.202609.txt con 31d07h00m:28,14,CLI001,4,8

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Revisar respuesta y pedidos.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT con hora de venta inválida; no se incorpora el pedido del 31 de septiembre.

CPA-006 Evitar una carga parcial con líneas inválidas

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: todas las líneas válidas. I1: mezcla de líneas válidas e inválidas.

Datos: ventas.202609.txt con dos líneas: la de CPA-001 seguida de la de CPA-002.

Precondición: C0.

Pasos: 1. Registrar número inicial de pedidos. 2. Subir el archivo mixto. 3. Volver a consultar.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT. El número de pedidos no cambia; tampoco se guarda la primera línea válida.

CPA-007 Ignorar comentarios y líneas en blanco

Prioridad Media | Estado Aprobado | Referencia S1, S2

Clases: V1: líneas vacías o cuyo texto recortado comienza con #. I1: texto mal formado no comentado.

Datos: ventas.202609.txt con # comentario, una línea vacía y la línea de CPA-001.

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Consultar pedidos.

Resultado esperado: Carga aceptada con un único pedido. El comentario y la línea vacía no producen errores ni registros.

CPA-008 Rechazar nombre de archivo desconocido

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S4, S5

Clases: V1: prefijo ventas, bloqueo o mant. I1: prefijo no reconocido.

Datos: datos.202609.txt con la línea válida de CPA-001.

Precondición: C0.

Pasos: 1. Enviar a POST /api/files/orders como parte file. 2. Consultar pedidos.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT indicando que no se puede inferir el tipo de archivo. No se agregan pedidos.

CPA-009 Importar un bloqueo válido

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S5, S7

Clases: V1: intervalo válido y al menos dos pares de coordenadas enteras. I1: pares incompletos.

Datos: bloqueo.2609.txt con 01d08h00m-01d09h00m:28,14,28,15

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir en Tramos bloqueados. 2. Iniciar escenario 01/09/2026 07:00. 3. Observar el tramo en su intervalo.

Resultado esperado: Carga aceptada. El tramo está disponible como bloqueo durante 08:00–09:00; las rutas planificadas deben respetarlo.

CPA-010 Rechazar una poligonal incompleta

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: cantidad par de coordenadas, mínimo cuatro. I1: cantidad impar.

Datos: bloqueo.2609.txt con 01d08h00m-01d09h00m:28,14,28

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo de bloqueo. 2. Revisar respuesta.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT con indicación de pares x,y; no se agrega el bloqueo.

CPA-011 Interpretar bloqueo que cruza de mes

Prioridad Media | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S7

Clases: V1: fin posterior al inicio en el mes. V2: fin menor que inicio, interpretado en el mes siguiente.

Datos: bloqueo.2609.txt con 30d23h00m-01d01h00m:28,14,28,15

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Ejecutar desde 30/09/2026 23:00 con datos controlados. 3. Observar antes y después del cambio de mes.

Resultado esperado: Carga aceptada; intervalo del 30/09 a las 23:00 al 01/10 a la 01:00. No se interpreta una duración negativa.

CPA-012 Importar mantenimiento válido

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S7, S8

Clases: V1: fecha real aaaammdd y unidad TTNN existente. I1: formato o fecha inválidos.

Datos: mant.preventivo.09.10.txt con 20260901:TA01

Precondición: C0; unidad TA01 existente.

Pasos: 1. Subir mantenimiento. 2. Iniciar a las 07:00 del 01/09/2026. 3. Consultar la flota.

Resultado esperado: Carga aceptada; TA01 se encuentra EN_MANTENIMIENTO y no recibe nuevas rutas durante su ventana de mantenimiento.

CPA-013 Rechazar fecha imposible de mantenimiento

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S1, S2, S4

Clases: V1: fecha de calendario real. I1: fecha imposible.

Datos: mant.preventivo.09.10.txt con 20260230:TA01

Precondición: C0.

Pasos: 1. Subir el archivo. 2. Revisar respuesta.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT con fecha inválida; no se agrega el mantenimiento.

CPA-014 Iniciar el escenario día a día

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S6, S7

Clases: V1: DIA_A_DIA. V2: CINCO_DIAS. V3: COLAPSO_LOGISTICO. I1: tipo ausente.

Datos: tipo=DIA_A_DIA; fechaInicioSimulada=2026-09-01T07:00:00Z

Precondición: C0 con datos disponibles para septiembre de 2026.

Pasos: 1. Seleccionar Tiempo Real y la fecha indicada. 2. Iniciar. 3. Consultar /api/escenarios/{id}.

Resultado esperado: Se crea una ejecución identificable con tipo DIA_A_DIA y la fecha indicada. Estado INICIADA o EN_CURSO; se presenta la operación.

CPA-015 Iniciar el escenario de cinco días

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S6, S7

Clases: V2: tipo CINCO_DIAS válido. I1: tipo ausente.

Datos: tipo=CINCO_DIAS; fechaInicioSimulada=2026-09-01T07:00:00Z

Precondición: C0 con datos del período.

Pasos: 1. Seleccionar Simulación 5 Días. 2. Iniciar. 3. Consultar metadatos.

Resultado esperado: Se crea CINCO_DIAS con fecha solicitada y factor k=150. La finalización del horizonte requiere una prueba de duración aparte; no se presume por iniciar.

CPA-016 Iniciar colapso logístico

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S6, S7

Clases: V3: tipo COLAPSO_LOGISTICO válido. I1: tipo ausente.

Datos: tipo=COLAPSO_LOGISTICO; fechaInicioSimulada=2026-09-01T07:00:00Z

Precondición: C0 con datos del período.

Pasos: 1. Seleccionar Colapso Logístico. 2. Iniciar. 3. Consultar metadatos.

Resultado esperado: Se crea COLAPSO_LOGISTICO con k=10. La ejecución expone su estado y puede recibir los controles de operación.

CPA-017 Rechazar inicio sin tipo de escenario

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S4, S6

Clases: V1: tipo informado. I1: tipo nulo.

Datos: POST /api/escenarios con {"tipo":null,"fechaInicioSimulada":"2026-09-01T07:00:00Z"}

Precondición: C0.

Pasos: 1. Enviar petición. 2. Consultar /api/escenarios/activa.

Resultado esperado: HTTP 400 VALIDATION_ERROR con detalle de tipo obligatorio; no se crea ejecución activa.

CPA-018 Compartir una ejecución activa entre sesiones

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S6

Clases: V1: no existe ejecución activa. V2: ya existe una activa o pausada.

Datos: Sesión A con DIA_A_DIA; sesión B solicita CINCO_DIAS.

Precondición: C1; registrar id de sesión A.

Pasos: 1. Abrir segunda sesión y solicitar otro escenario mediante API. 2. Recargar ambas pantallas.

Resultado esperado: Se devuelve el mismo id, tipo y fecha originales. No se crea una segunda simulación; los ajustes nuevos de inicio no se aplican.

CPA-019 Pausar una ejecución activa

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S6, S7

Clases: V1: ejecución activa. I1: ejecución terminada.

Datos: POST /api/escenarios/{id}/pausar

Precondición: C1.

Pasos: 1. Pausar. 2. Consultar estado y tiempo. 3. Repetir consulta tras al menos un intervalo de lote.

Resultado esperado: Estado PAUSADA; no avanza el tiempo simulado entre consultas una vez completado el lote que estuviera en curso.

CPA-020 Reanudar una ejecución pausada

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S6, S7

Clases: V1: ejecución pausada y no terminada. I1: ejecución terminada.

Datos: POST /api/escenarios/{id}/reanudar

Precondición: C2.

Pasos: 1. Registrar tiempo congelado. 2. Reanudar. 3. Esperar un lote y consultar.

Resultado esperado: Estado EN_CURSO y avance del tiempo simulado, conservando el mismo id y los datos operativos.

CPA-021 Detener una ejecución

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S6, S7

Clases: V1: ejecución no terminada. V2: ejecución ya detenida.

Datos: POST /api/escenarios/{id}/detener

Precondición: C1.

Pasos: 1. Detener. 2. Consultar ejecución y estado de operación en dos instantes posteriores.

Resultado esperado: Estado FINALIZADA si no ocurrió incumplimiento. El tiempo y la operación quedan congelados; se conserva el último estado consultable.

CPA-022 Rechazar reanudación de una ejecución terminada

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S4, S6, S7

Clases: V1: ejecución no terminada. I1: ejecución detenida.

Datos: POST /api/escenarios/{id}/reanudar

Precondición: C3; conservar el id de la ejecución detenida.

Pasos: 1. Solicitar reanudación por API. 2. Consultar estado.

Resultado esperado: HTTP 409 INVALID_STATE. La ejecución conserva su estado terminal y el reloj no vuelve a avanzar.

CPA-023 Consultar un identificador inexistente

Prioridad Media | Estado Aprobado | Referencia S2, S4, S6

Clases: V1: id registrado. I1: id no registrado.

Datos: GET /api/escenarios/NO-EXISTE

Precondición: C0.

Pasos: 1. Consultar el id. 2. Revisar código y mensaje.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT indicando que no hay ejecución con ese id; no se crea una ejecución.

CPA-024 Filtrar pedidos por estado

Prioridad Media | Estado Aprobado | Referencia S2, S3

Clases: V1: estado existente. V2: omisión de filtro. I1: texto sin coincidencias (CPA-025).

Datos: GET /api/pedidos?estado=pendiente

Precondición: C0 con el pedido válido de CPA-001 cargado.

Pasos: 1. Consultar sin filtro. 2. Consultar con estado=pendiente. 3. Comparar.

Resultado esperado: El filtro no distingue mayúsculas. Solo devuelve pedidos PENDIENTE; sin filtro devuelve todos los disponibles.

CPA-025 Consultar filtro sin coincidencias

Prioridad Media | Estado Aprobado | Referencia S2, S3

Clases: V1: estado con coincidencias. I1: estado textual no reconocido.

Datos: GET /api/pedidos?estado=NO_EXISTE

Precondición: C0 con un pedido válido.

Pasos: 1. Enviar la consulta. 2. Comparar con consulta sin filtro.

Resultado esperado: HTTP 200 con lista vacía; no modifica pedidos. El contrato actual filtra por igualdad y no rechaza el texto desconocido.

CPA-026 Rechazar una solicitud con campo obligatorio vacío

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S4, S6

Clases: V1: entidad no vacía. I1: entidad vacía o solo espacios.

Datos: tiempoSimulado=t; tipoSolicitud=CAMBIO_VELOCIDAD; entidadObjetivo=" "; valorNuevo="35"

Precondición: C1.

Pasos: 1. Enviar a /api/escenarios/{id}/solicitudes. 2. Revisar respuesta y flota.

Resultado esperado: HTTP 400 VALIDATION_ERROR con detalle de entidadObjetivo; no cambia la velocidad.

CPA-027 Cambiar velocidad de un tipo de vehículo

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7, S8

Clases: V1: tipo existente y velocidad positiva. I1: velocidad no positiva (CPA-038).

Datos: tipoSolicitud=CAMBIO_VELOCIDAD; entidadObjetivo=AUTO; valorNuevo=35

Precondición: C1; AUTO inicialmente a 40 km/h.

Pasos: 1. Programar en t. 2. Esperar procesamiento. 3. Consultar vehículos y comparar con MOTO.

Resultado esperado: Los AUTO reflejan 35 km/h para la planificación posterior; MOTO conserva su velocidad. No exigir que una ruta ya calculada se reconstruya instantáneamente.

CPA-028 Cambiar capacidad de un tipo de vehículo

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S6, S7, S8

Clases: V1: capacidad entera positiva. I1: dato no convertible o no positivo.

Datos: tipoSolicitud=CAMBIO_CAPACIDAD; entidadObjetivo=MOTO; valorNuevo=10

Precondición: C1.

Pasos: 1. Programar cambio en t. 2. Esperar lote. 3. Consultar capacidad y nuevas asignaciones.

Resultado esperado: MOTO refleja capacidad 10 para planificación posterior. Las nuevas cargas no superan esa capacidad.

CPA-029 Aumentar la cantidad total de vehículos

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7

Clases: V1: total solicitado mayor al actual. V2: menor al actual (CPA-030). V3: igual al actual.

Datos: tipoSolicitud=CAMBIO_CANTIDAD_VEHICULOS; entidadObjetivo=MOTO; valorNuevo=17

Precondición: C1; exactamente 15 MOTO.

Pasos: 1. Programar cambio. 2. Esperar lote. 3. Contar MOTO y revisar ids.

Resultado esperado: Existen 17 MOTO, no 32. Las dos nuevas unidades tienen ids diferentes y estado operativo disponible si aún no recibieron ruta.

CPA-030 Reducir flota conservando vehículos en ruta

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S6, S7

Clases: V1: unidades retirables disponibles. V2: unidades ocupadas que no pueden retirarse.

Datos: MOTO total 15: 5 EN_RUTA y 10 disponibles; solicitar total=3.

Precondición: C1 preparado con la distribución indicada.

Pasos: 1. Registrar ids en ruta. 2. Programar CAMBIO_CANTIDAD_VEHICULOS de MOTO a 3. 3. Esperar lote y comparar.

Resultado esperado: Solo se retiran las 10 disponibles; permanecen al menos las 5 que estaban en ruta. No se abandona una entrega para forzar el total solicitado.

CPA-031 Cambiar capacidad de almacén intermedio

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7, S9

Clases: V1: almacén intermedio. I1: Central no tiene capacidad máxima ajustable.

Datos: CAMBIO_CAPACIDAD_ALMACEN; entidadObjetivo=Nor-Oeste; valorNuevo=1200

Precondición: C1.

Pasos: 1. Abrir Capacidad almacén y verificar opciones. 2. Programar el cambio. 3. Consultar estado tras lote.

Resultado esperado: Central no aparece en este selector. Nor-Oeste refleja capacidad máxima 1200; no se interpreta el cambio como una recarga automática de 1200 paquetes.

CPA-032 Cambiar posición dentro de la ciudad

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S6, S7, S9

Clases: V1: coordenada válida. I1: coordenada fuera de ciudad (CPA-033).

Datos: CAMBIO_POSICION_ALMACEN; entidadObjetivo=Este; valorNuevo="56,27"

Precondición: C1.

Pasos: 1. Programar cambio. 2. Esperar lote. 3. Consultar posición y mapa.

Resultado esperado: El almacén Este queda en (56,27), dentro de la ciudad. La operación sigue ejecutándose.

CPA-033 Conservar posición ante coordenada fuera de ciudad

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S6, S7

Clases: V1: nodo dentro de ciudad. I1: nodo fuera de ciudad.

Datos: CAMBIO_POSICION_ALMACEN; entidadObjetivo=Este; valorNuevo="999,999"

Precondición: C1; Este en (57,27).

Pasos: 1. Programar cambio. 2. Esperar lote. 3. Consultar posición y continuidad.

Resultado esperado: El cambio se descarta y Este sigue en (57,27). La aceptación de la solicitud HTTP solo confirma su encolado; no implica aplicación.

CPA-034 Cambiar frecuencia de recarga

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7, S9

Clases: V1: almacén intermedio y frecuencia positiva. I1: Central no aplica.

Datos: CAMBIO_FRECUENCIA_RECARGA; entidadObjetivo=Nor-Oeste; valorNuevo=12

Precondición: C1.

Pasos: 1. Abrir Frecuencia recarga y comprobar opciones. 2. Programar valor 12. 3. Esperar lote y consultar almacén.

Resultado esperado: Central no aparece en selector. Nor-Oeste refleja frecuencia 12 horas; comprobar recargas posteriores con el reloj simulado, sin presumir recarga instantánea.

CPA-035 Rechazar cambio de ciudad durante la ejecución

Prioridad Alta | Estado Aprobado | Referencia S2, S4, S6

Clases: V1: ajuste de ciudad previo al inicio. I1: ajuste de ciudad en caliente.

Datos: CAMBIO_CONFIGURACION_CIUDAD; entidadObjetivo=ancho; valorNuevo=60

Precondición: C1.

Pasos: 1. Programar por API. 2. Consultar ciudad y ejecución.

Resultado esperado: HTTP 400 INVALID_ARGUMENT con explicación de restricción. Las dimensiones conservan el valor previo y la simulación continúa.

CPA-036 Aplicar avería de tipo 1

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7, S10

Clases: V1: TIPO_1. V2: TIPO_2. V3: TIPO_3.

Datos: AVERIA; entidadObjetivo=TA01; valorNuevo=TIPO_1

Precondición: C1; TA01 en ruta y fuera del Central, con entregas pendientes.

Pasos: 1. Registrar posición. 2. Inyectar avería en t. 3. Esperar lote y consultar flota, rutas y eventos.

Resultado esperado: TA01 queda AVERIADO en su posición; fin de avería t+2 h. Su ruta en curso queda REEMPLAZADA y las paradas no cumplidas REASIGNADA. Aumenta el contador de averías.

CPA-037 Aplicar avería de tipo 2

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7, S10

Clases: V2: TIPO_2 con traslado al Central y duración 4 h.

Datos: AVERIA; entidadObjetivo=TA01; valorNuevo=TIPO_2

Precondición: C1; TA01 en ruta, fuera del Central, con entregas pendientes.

Pasos: 1. Inyectar avería en t. 2. Esperar lote. 3. Consultar posición, avería y ruta previa.

Resultado esperado: TA01 queda AVERIADO en Central (27,14), con fin t+4 h. La ruta previa es REEMPLAZADA y sus paradas no cumplidas REASIGNADA.

CPA-038 Rechazar velocidad no positiva

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S6, S7, S9

Clases: V1: velocidad mayor que cero. I1: cero o negativa.

Datos: CAMBIO_VELOCIDAD; AUTO; valorNuevo=0. Repetir de forma independiente con -5.

Precondición: C1; criterio de negocio propuesto para ratificación.

Pasos: 1. Registrar velocidad previa. 2. Enviar cada representante por API en una ejecución limpia. 3. Revisar respuesta y estado después del lote.

Resultado esperado: Criterio propuesto: rechazo explícito sin modificar la velocidad. Si se acepta o aplica, registrar defecto de validación; no dar por válido el comportamiento por estar implementado.

CPA-039 Rechazar cantidad de pedido no positiva

Prioridad Alta | Estado Fallido | Referencia S1, S2, S11

Clases: V1: cantidad entera mayor que cero. I1: cero o negativa.

Datos: ventas.202609.txt con 01d07h00m:28,14,CLI001,0,8. Repetir con cantidad=-1.

Precondición: C0; criterio de negocio propuesto para ratificación.

Pasos: 1. Subir cada representante en entorno limpio. 2. Consultar pedidos.

Resultado esperado: Criterio propuesto: se rechaza el pedido y se informa cantidad inválida. Si se guarda o se considera entregado sin entrega real, registrar defecto.

CPA-040 Comprobar aplicación real de la carga de flota

Prioridad Alta | Estado Bloqueado | Referencia S12

Clases: V1: archivo con configuración válida. I1: contenido ajeno a una configuración.

Datos: flota.json válido según un esquema aprobado por el equipo; representante inválido: texto "sin configuración".

Precondición: C0; esquema funcional de importación pendiente de definición.

Pasos: 1. Registrar flota en backend. 2. Seleccionar archivo en Almacenes y flota. 3. Revisar tráfico de red y consultar configuración y flota.

Resultado esperado: Criterio propuesto: un archivo válido debe validar y actualizar la flota en backend; uno inválido debe rechazarse. Mostrar solo el nombre del archivo no satisface la aceptación.

5. Observaciones para la aceptación

Las siguientes observaciones provienen de inspección del código y deben verificarse durante la ejecución; no son resultados de pruebas ejecutadas.

Referencia	Observación y acción
CPA-038	ProgramarSolicitudRequestDTO exige texto no vacío, pero no verifica que la velocidad sea positiva. El aplicador convierte el texto y asigna el valor. Ratificar regla y comprobar rechazo.
CPA-039	CargaArchivo convierte la cantidad a entero y Pedido la almacena sin comprobar positividad. Ratificar cantidad mínima y ejecutar con 0 y -1.
CPA-040	DataFilesPage.uploadFleet solo actualiza el nombre mostrado. No se observa una llamada de importación al backend. Definir esquema y completar o excluir formalmente la funcionalidad.
CPA-033	Una posición fuera de ciudad se descarta al aplicar el lote; el usuario puede recibir previamente confirmación de programación. Diferenciar programación y aplicación en la evidencia.
Carga manual	La lista visual sustituye archivos con igual nombre, pero recibirArchivo agrega los registros al backend. Evitar recargas repetidas durante las pruebas y evaluar un caso adicional de duplicados.
Controles	El comentario de reanudar menciona pausa previa, pero el método solo rechaza ejecuciones detenidas. No asumir error 409 por reanudar una ejecución que ya está en curso.

6. Registro y cierre de la ejecución

Antes de cada prueba registrar commit, versión del navegador, entorno, fecha, ejecutor, precondiciones y datos utilizados. Adjuntar capturas o respuestas completas que permitan identificar el id de ejecución y el instante simulado. Para solicitudes en caliente guardar evidencia antes y después del lote.

Estados permitidos: No ejecutado, Aprobado, Fallido y Bloqueado. Un caso se aprueba únicamente cuando el resultado observado coincide con todos sus resultados esperados. Registrar resultado real, ubicación de evidencia y defecto asociado. Un caso bloqueado debe indicar la precondición que no se pudo preparar.

Caso	Resultado real	Estado	Evidencia o defecto
CPA-___	Por completar al ejecutar	No ejecutado	Por adjuntar

Criterio de cierre propuesto: ejecutar los 40 casos o justificar formalmente los excluidos; aprobar todos los de prioridad alta incluidos en el alcance; resolver los defectos que impidan carga, control o integridad de la operación; y obtener conformidad del responsable funcional para los criterios CPA-038 a CPA-040. Registrar responsable y fecha de aceptación tras revisar la evidencia.

7. Trazabilidad con el código

Rutas relativas a la raíz DP1-main. Los identificadores de este catálogo son de diseño y no reemplazan los códigos de requisitos del proyecto. Si existe una matriz oficial de requisitos, completar su correspondencia antes de la aprobación.

S1. Formatos, tipos, comentarios, errores de línea y fechas.

algoritmo/src/main/java/com/paqrap/entrada/CargaArchivo.java

S2. Carga atómica por archivo, consultas, ejecución global y restricciones de ciudad.

algoritmo/src/main/java/com/paqrap/exposicion/ServicioPlanificacionImpl.java

S3. Consulta de pedidos, configuración y estado de operación.

backend/src/main/java/com/paqrap/backend/controller/ConsultaController.java

S4. Respuestas de validación, argumentos y conflictos de estado.

backend/src/main/java/com/paqrap/backend/exception/GlobalExceptionHandler.java

S5. Carga multipart de pedidos, bloqueos y mantenimiento.

backend/src/main/java/com/paqrap/backend/controller/IngestaController.java

S6. Inicio, controles y campos obligatorios de solicitudes.

backend/src/main/java/com/paqrap/backend/controller/SimulacionController.java y
backend/src/main/java/com/paqrap/backend/dto/

S7. Procesamiento por lotes, cambios en caliente, mantenimiento y averías.

algoritmo/src/main/java/com/paqrap/simulador/OrquestadorOperacion.java

S8. Ciudad, flota, velocidades, capacidades y almacenes iniciales.

backend/src/main/java/com/paqrap/backend/config/PaqRapConfig.java

S9. Opciones y mensajes de programación de cambios.

frontend/src/features/escenario/components/NuevaSolicitudButton.tsx

S10. Selección de averías desde interfaz.

frontend/src/components/BreakdownModal.tsx

S11 Cantidad, plazo y cálculo de estado del pedido.

algoritmo/src/main/java/com/paqrap/dominio/Pedido.java

S12 Carga visual, llamadas de carga y selección de archivo de flota.

frontend/src/pages/DataFilesPage.tsx y frontend/src/features/archivos/hooks/useSubidaArchivos.ts

8. Resultados de la ejecución

Fecha de ejecución 21/10/2026. 31 aprobados, 8 fallidos y 1 bloqueado. El sistema no queda aceptado mientras existan fallos y casos bloqueados.

Entorno local con Java 21 y frontend Vite. Se probaron las fuentes cuya huella está registrada en evidencias/registro-ejecucion.json. La copia descargada no contiene metadatos Git y por ello no se atribuye un commit. Las respuestas HTTP y capturas corresponden a las acciones ejecutadas; los textos del catálogo conservan los criterios esperados.

Alcance de la ejecución: se usaron interfaz y API para las cargas inválidas y el pedido con comentarios; API para la mayoría de controles y cambios. La segunda sesión y las averías se observaron también en pantalla. Los ensayos acelerados, los datos de preparación y las variantes respecto de las precondiciones originales se detallan por caso en el registro JSON. Un resultado de API no demuestra que el mismo cambio esté disponible en la interfaz.

Los casos CPA-038 a CPA-040 se evalúan contra criterios propuestos y requieren ratificación funcional. Se separan de los defectos observados en controles ya existentes. Las recuperaciones de averías se comprobaron con CINCO_DIAS y k=150; esta adaptación no sustituye una repetición del escenario DIA_A_DIA y no expone el estado interno de cada parada.

Resultados por caso

Caso	Estado	Resultado observado y alcance
CPA-001	Aprobado	Pedido válido cargado con todos los datos esperados.
CPA-002	Aprobado	Archivo incompleto rechazado con HTTP 400 INVALID_ARGUMENT, sin insertar pedidos.
CPA-003	Aprobado	Cliente vacío rechazado; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-004	Aprobado	Cantidad no numérica rechazada; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-005	Aprobado	Fecha de venta imposible rechazada; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-006	Aprobado	Archivo mixto rechazado completo, sin guardar la línea válida; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-007	Aprobado	Comentario y línea vacía ignorados; se incorpora exactamente un pedido válido.
CPA-008	Aprobado	Nombre de archivo desconocido rechazado; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-009	Aprobado	API. Bloqueo correctamente importado. Vigencia falsa/verdadera/falsa antes, durante y después; una ruta con entrega evita los nodos bloqueados.
CPA-010	Aprobado	Poligonal incompleta rechazada; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-011	Aprobado	API. El bloqueo se interpreta del 30/09 23:00 al 01/10 01:00; no hay duración negativa.
CPA-012	Aprobado	API. TA01 entra EN_MANTENIMIENTO y no recibe rutas con pedidos en el lote observado.

Caso	Estado	Resultado observado y alcance
CPA-013	Aprobado	Fecha imposible de mantenimiento rechazada; HTTP 400 INVALID_ARGUMENT y ningún pedido insertado.
CPA-014	Aprobado	API. DIA_A_DIA creado con identificador y fecha solicitada.
CPA-015	Aprobado	API. CINCO_DIAS creado con fecha solicitada y k=150. No se certifica duración total ni punto de colapso.
CPA-016	Aprobado	API. COLAPSO_LOGISTICO creado con fecha solicitada y k=10. No se certifica duración total ni punto de colapso.
CPA-017	Aprobado	API. Tipo ausente rechazado con 400 VALIDATION_ERROR; no se crea ejecución.
CPA-018	Aprobado	Una segunda solicitud de otro escenario devuelve la ejecución activa original; misma fecha, tipo e id.
CPA-019	Aprobado	API. PAUSADA; reloj y estado conservados durante más de un intervalo de lote (21 s).
CPA-020	Aprobado	API. Reanudación conserva el id, cambia a EN_CURSO y el reloj avanza.
CPA-021	Aprobado	API. Detención FINALIZADA; instantánea operativa idéntica tras 21 s y último estado consultable.
CPA-022	Aprobado	API. Reanudar una ejecución terminada devuelve 409 INVALID_STATE y conserva FINALIZADA.
CPA-023	Aprobado	API. Identificador inexistente devuelve 400 INVALID_ARGUMENT.
CPA-024	Aprobado	API. El filtro pendiente en minúsculas devuelve el único pedido PENDIENTE y coincide con la consulta sin filtro.
CPA-025	Aprobado	API. El filtro NO_EXISTE devuelve HTTP 200 y lista vacía.
CPA-026	Aprobado	API. Entidad vacía rechazada con 400 VALIDATION_ERROR; velocidad original conservada.
CPA-027	Fallido	La API sí aplica el cambio, pero Guardar Parámetros en la interfaz confirma velocidad 35 y el servidor conserva 40.0.
CPA-028	Aprobado	API. Capacidad MOTO cambiada a 10 antes de la llegada de un pedido de 9; se verifica la asignación posterior y la carga real.
CPA-029	Fallido	La API sí amplía a 17, pero Guardar Parámetros en pantalla confirma 17 MOTO y el servidor mantiene 15.
CPA-030	Aprobado	API. Solicitud de total 3 conserva las cinco MOTO que ya estaban en ruta y retira las diez libres.
CPA-031	Fallido	La API sí actualiza capacidad, pero Guardar Parámetros en pantalla confirma 1200 y Nor-Oeste sigue con 1000. Central también aparece editable.
CPA-032	Aprobado	API. Este se mueve a (56,27) dentro de ciudad y la ejecución continúa.
CPA-033	Aprobado	API. La posición (999,999) es descartada; conserva la posición válida previa (56,27), sin detener el reloj.
CPA-034	Fallido	La recarga de 12 h funciona por API frente al control de 24 h, pero la interfaz actual no ofrece el control Frecuencia recarga requerido por el caso.

Caso	Estado	Resultado observado y alcance
CPA-035	Aprobado	API. Cambio de ciudad en caliente rechazado con 400; ancho permanece 70.
CPA-036	Fallido	TA01 sigue AVERIADO a las 13:40 después de una avería programada a las 07:50 con duración prevista de 2 h. Aplicación, posición y contador correctos; recuperación no observada tras el plazo.
CPA-037	Fallido	TA01 sigue AVERIADO a las 13:40 después de una avería programada a las 07:50 con duración prevista de 4 h. Aplicación, posición y contador correctos; recuperación no observada tras el plazo.
CPA-038	Fallido	API. Criterio propuesto incumplido: valor -5 recibió HTTP 200; velocidad AUTO observada -5.0.
CPA-039	Fallido	API. Criterio propuesto incumplido: cantidad -1 aceptada con HTTP 200; pedido almacenado con esa cantidad.
CPA-040	Bloqueado	La pantalla muestra flota-invalida.json como activo sin error. No se observa importación al backend. Falta un esquema aprobado para preparar y ejecutar el representante válido; caso completo no certificable.

Incidencias registradas

UI-001 Media Aviso de error con icono verde de éxito. Los archivos rechazados figuran como activos; en CPA-003 a CPA-006 y CPA-013 la vista cuenta registros que no fueron guardados en el backend.

INT-001 Alta Guardar Parámetros solo conserva valores en el navegador. Tras pedir AUTO 35, MOTO 17 y Nor-Oeste 1200, el servidor mantiene 40, 15 y 1000 después de otro lote. La API sí aplica los mismos tipos de cambio. El Central aparece editable.

FUN-001 Alta La interfaz renderizada no incluye el control Frecuencia recarga. La comprobación API con un límite de ciclo al mediodía sí verifica recarga cada 12 h.

SIM-001 Alta TA01 sigue AVERIADO después de los plazos previstos de 2 h y 4 h. Inyección a las 07:50 y último estado observado a las 13:40 en CINCO_DIAS con k=150. El tipo 1 conserva posición y el tipo 2 llega al Central, pero ninguno se reincorpora durante el seguimiento.

VAL-001 Alta La API acepta y aplica velocidad AUTO 0 y -5. Fallo contra el criterio propuesto de velocidad positiva; requiere ratificación funcional.

VAL-002 Alta La carga acepta pedidos con cantidad 0 y -1, en dos backend limpios independientes. Fallo contra el criterio propuesto de cantidad positiva; requiere ratificación funcional.

IMP-001 Media La carga de flota muestra el nombre del archivo sin validación ni llamada de importación. Se requiere definir un esquema válido y completar el flujo antes de certificar el caso.

Ubicación de evidencias y pendientes

La carpeta evidencias contiene las capturas y respuestas HTTP de cada caso. El archivo registro-ejecucion.json relaciona los casos con sus evidencias, valores observados, variantes de preparación y huellas de los fuentes. La carpeta datos-prueba contiene los archivos utilizados en las cargas. Las bitácoras del servidor se conservan en evidencias/logs. Consultar Bitacora-pruebas.md para el resumen de pendientes.